CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE LEOPOLDINA
CURSO DE ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

EXAME ESPECIAL

Disciplina: Programação de Computadores II (CMA04 / CMA05) — Turma: 2º Período
Semestre: 01/2014 — Data: **04/09/2014**
Professor: Anderson Grandi Pires — Valor: **100 pontos**

Observações

1. A avaliação é individual.
2. O aluno deverá selecionar uma única resposta em cada questão de múltipla escolha.

Aluno: _____

1) Informe qual será o valor da variável `a`, após a execução do programa Java abaixo:

```
public class Teste {
  public static void main(String args[]) {
    int n = 5, a = 1, b, c;
    for(b = 1; b <= n; b++)
      for(c = b; c <= n; c++)
        a += 1;
    System.out.println(a);
  }
}
```

a) 13 b) 14 c) 15 d) 16

2) Considere as seguintes instruções em Java.

```
int cont1 = 1, cont2 = 3, cont3 = 2;
cont1 += cont3++;
cont1 -= --cont2;
cont3 = cont2++;
```

Após a execução dessas instruções, os valores de `cont1`, `cont2` e `cont3` serão, respectivamente:

a) 1, 2 e 3 b) 1, 3 e 2 c) 3, 2 e 1 d) 4, 2 e 3

3) Considere o programa abaixo escrito na linguagem Java:

```
public class Programa {
  public static void main(String args[]) {
    int i = 1;
    do {
      System.out.print(i%3 + " ");
      i += 2;
    } while(i < 20);
    System.out.println();
  }
}
```

A informação impressa na tela após a execução do programa acima é:

a) 1 3 5 7 9 11 13 15

b) 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1

c) 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1

d) 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0

4) Julgue cada um dos itens abaixo como verdadeiro (V) ou falso (F).

( ) Para efetuar uma chamada de método interno faz-se necessário qualificar a chamada com o nome de um objeto ou de uma classe.

( ) A sintaxe utilizada para instanciar classes das *bibliotecas de classe* Java é semelhante àquelas utilizadas para instanciar classes definidas pelo programador.

( ) A implementação de uma classe é formada por seus membros públicos enquanto que a interface de uma classe consiste no código-fonte que a define.

( ) O encapsulamento utiliza o conceito de ocultamento de informações para restringir o acesso direto aos dados dos objetos.

( ) O construtor é responsável pela criação de objetos e o estabelecimento do estado inicial dos mesmos.

( ) A interface de uma classe descreve o que ela faz, mas não descreve como a mesma pode ser utilizada.

( ) A principal razão por trás do princípio da coesão é a reutilização.

( ) Se definirmos os atributos de uma classe como públicos, diminuímos o acoplamento dessa classe com outras classes do sistema, pois o acesso aos atributos poderá ser feito de maneira direta.

( ) O design baseado em responsabilidade expressa a ideia de que cada classe deve ser responsável por tratar seus próprios dados.

5) A seguir são apresentados alguns conceitos da programação orientada a objetos em Java.

I. Uma classe pode ser instanciada por um comando, cuja sintaxe é

```
Nome_Classe nome_Instância = new Nome_Classe();
```

II. O escopo de uma variável descreve quanto tempo uma variável continuará a existir antes de ser destruída.

III. A palavra-chave `public` é utilizada em Java para aplicar o encapsulamento público aos membros de classe apenas.

IV. Um membro com o modificador de visibilidade `private` só pode ser acessado diretamente dentro do escopo da classe onde foi definido.

V. Em UML, o diagrama de classes é uma visualização dinâmica do sistema.

Considerando as afirmações acima, julgue os itens:

a) apenas I e II estão corretos

b) apenas II e III está incorreta

c) apenas I e IV estão corretos

d) apenas I, III e IV estão corretos

e) apenas III, IV e V estão corretos

O conjunto de classes abaixo descreve um sistema para controle de uma agência de veículos. As seguintes questões deverão ser desenvolvidas utilizando essas classes.

```
import java.util.ArrayList;

public class Agencia {
  private String nomeAgencia;
  private ArrayList<Veiculo> veiculos;

 public Agencia(String n) {
   nomeAgencia = n;
   veiculos = new ArrayList<Veiculo>();
 }

 public void cadastrar(Veiculo veiculo){
   veiculos.add(veiculo);
 }

 public int totalVeiculos() {
   return veiculos.size();
 }
}
```

```
public class Veiculo {
  private String nome;
  private String marca;
  private int anoFab;

  public Veiculo(String n, String m, int a) {
    nome = n;
    marca = m;
    anoFab = a;
  }
}
```

6) Implemente um método na classe `Agencia` para listar todos os veículos cadastrados cujo ano de fabricação coincida com um argumento passado para o método `listarPorAno`. A assinatura do método deverá ser `public void listarPorAno(int mes)`. O encapsulamento não poderá ser desrespeitado ao efetuar o acesso aos dados de um veículo. Caso necessário, métodos poderão ser incluídos na classe `Veículo`. A listagem gerada pelo método deverá obedecer o seguinte formato:

   Nome do veículo (Marca): ano de fabricação

   Exemplo: O sistema possui dois veículos cadastrados: um Fusca da marca Volkswagen fabricado em 1990; e um Uno da marca Fiat fabricado em 2012. A listagem seria:

   Fusca (Volkswagen): 1990

   Uno (Fiat): 2012

7) Apresente um diagrama de classes UML para as classes do sistema descritas acima, incluindo o método implementado na questão anterior.

8) Implemente o corpo de um método `main` para executar as seguintes tarefas:

   a) Criar um a instância da classe Agencia.

   b) Cadastrar os seguintes veículos na agência:

   - Um Fusca da marca Volkswagem fabricado em 1990.
   - Um Uno da marca Fiat fabricado em 2012.
   - Um Fiesta da marca Ford fabricado em 2014.

   c) Listar os veículos cadastrados na agência.

   d) Apresentar a quantidade de veículos cadastrados.

9) Apresente um diagrama de objetos para o cenário gerado à partir da execução do método `main` implementado na questão anterior.